

114-2 機械工程實驗

Final Report

Measurement of dynamic rolling friction coefficient and
performance of our sail

B11501015 廖致翔

B12502069 鄭昶立

B11310044 林育安

目錄

0.封面頁（標題、組員姓名與學號）

1.摘要

2.研究目標

3.主參數分析

3.1 影響動態滾動阻力的因素

3.2 影響風帆性能的因素

4.設計與實驗方法

4.1 輪胎滾動阻力測試

4.2 風帆靜態力測試

4.3 風帆車動態行駛測試

5.結果與討論

6.結論

7.參考文獻

壹、摘要

本實驗聚焦於純風能驅動之風帆車在室內順風直線行駛時的性能侷限，旨在量化影響車速的關鍵參數，並推導可預測終端速度與加速歷程的理論框架。首先，透過 8° 斜坡滑行與水平拖曳試驗，分別在三種載重條件下測得動態滾動阻力係數 μ_r 介於 $0.020 - 0.088$ 之間，屬於硬質小輪常見區段，且輕載車因軸承與輪胎形變雜訊而偏高。接著，在小型風洞中掃描帆翼攻角 $0^\circ - 90^\circ$ ，獲得升阻比曲線；其中 $60^\circ - 75^\circ$ 攻角可達峰值，對應前向推進係數 $C_T \approx 0.62$ ，而 90° 順風時純阻力係數落於 $0.6 - 0.7$ 之間。將表觀風推進力

$\frac{1}{2}\rho AC_T(V_\infty - v)^2$ 與常數滾阻 $\mu_r mg$ 納入牛頓第二定律，可導出終端速度

$v_{eq} = V_\infty - \sqrt{2\mu_r g / (\rho AC_T)}$ 與完整速度 - 時間函數 $v(t)$ 。結果顯示，降低滾動阻力（硬胎、高胎壓、潤滑軸承）與提升帆翼氣動效率（增大帆面、精準設定 $60^\circ - 75^\circ$ 攻角）相較於單純增強風源，能有效提升起步能力與終端速度；所建立的封閉解析式亦提供「先降 μ_r 、再升 C_T 、增 A 、最後強化 V_∞ 」之優先改裝策略。整體而言，本實驗完成了風帆車性能量化、理論建模與實驗驗證的閉環，為後續風帆車改裝及測試奠定理論基礎。

貳、研究目標

風帆車是一種結合風帆與車輪的裝置，它透過風力產生推進。與傳統以引擎為動力的車輛不同，風帆車的動力來源是風帆受風所產生的氣動力，推動車輛克服自身阻力前進。在風帆車的運動過程中，滾動阻力（rolling resistance）是主要的阻力來源之一。滾動阻力來自輪胎與地面接觸時的形變損耗和摩擦，其大小不僅影響風帆車的加速和終端速度，還決定了在給定風力下車輛能否順利啟動。此外，風帆本身的性能參數（如升力係數 C_L 、阻力係數 C_D 、最佳攻角等）則決定了風轉換為推進力的效率。為了提升風帆車的性能，有必要深入瞭解影響滾阻與風帆性能的各项因素，以及這些因素如何聯合作用影響風帆車的最終速度。

我們首先整理了影響滾動阻力和風帆氣動性能的主要因素，作為實驗設計的理論基礎。接著，我們規劃並實施三部分實驗：（1）滾動阻力測試：測量不同條件下輪胎的滾動摩擦力及滾動阻力係數；（2）風帆靜態力測試：在固定車體的情況下測量風帆受風產生的推力及其隨風速和帆角的變化，繪製風帆特性曲線；（3）風帆車動態行駛測試：讓風帆車在風場中自由行駛，觀察其速度 - 時間關係，並與前述實驗所得參數和理論模型比較。透過上述步驟，我們希望驗證各獨立因素對風帆車性能的影響程度，並建立一套綜合模型來描述風帆車在多因素作用下的動態行為。

參、主參數分析

此處彙總並說明所有可能影響風帆車滾阻與帆性能的參數因素，以作為後續實驗與模型的依據。其中，滾動阻力相關因素著重於輪胎/地面系統的機械特性，而風帆性能相關因素則涵蓋風場與帆本身的空氣動力特性。

3.1 影響動態滾動阻力的因素

1. 可忽略主因

(1) 輪徑大小：輪子的直徑決定了跨越地面障礙的能力。在戶外崎嶇地面，大直徑輪胎可較順暢滾過障礙而減少能量耗散。然而，在室內平滑硬質地面上，合理範圍內不同輪徑對滾阻的影響甚微，可近似忽略。當選用的輪胎直徑落在 5 ~ 15 cm 這一合理範圍內，且測試地面平滑堅硬時，文獻(Greenspeed test results (accessdate = 2007-10-27))顯示輪徑對滾動摩擦的影響非常有限。因此，當輪徑處於此範圍內，我們可以將其視為常數處理，而無需在模型中單獨計算輪徑引起的影響。

(2) 行駛速度：滾動阻力係數通常被認為與速度關係不大(速度提高會使輪胎頻繁形變導致額外損耗)，在中低速範圍內可視為近似常數。研究表明，對典型乘用車輪胎，在 20 - 200 km/h 範圍內(速度閾值) μ_r 幾乎保持不變，約在 0.01 - 0.02 之間。只有當速度極高時，輪胎的頻繁形變和內部發熱才會導致滾阻略有增加。因此在本研究的速度範圍 ($< 10\text{m/s}$ ，即 36 km/h) 內，可假設滾阻與車速無關。

(3) 輪軸及軸承阻力：除了輪胎本身，車輪軸承的機械摩擦也會提供附加阻力。高品質的滾珠軸承摩擦力極小，但低劣或缺潤滑的軸承則增加運動阻力。不過在小型風帆車中，軸承阻力通常遠低於輪胎的滾動阻力，因此多數情況下可以忽略。文獻指出軸承摩擦隨載重和速度變化，但相對滾阻影響甚小。

2. 不可忽略主因

(1) 車輪材料：輪胎材質會影響橡膠的內部耗能（滯後損失）大小。一般而言，輪胎材料的內耗越大，滾動阻力係數 μ_r 越高。柔軟的橡膠輪胎因材料阻尼較高，形變恢復時損失更多能量，滾阻增加；反之，硬質材料輪胎因內耗小，滾阻較低。

(2) 輪胎剛性與胎壓：輪胎的剛性以及充氣氣壓決定了輪胎在載重下的形變程度。低胎壓時輪胎較扁平，接地面積大，滾動形變損耗增加，因此滾阻變大。提高胎壓或使用較剛硬的輪胎可減少形變，從而降低滾阻。文獻數據顯示，在農業車輛胎壓試驗中，滾阻對垂直負載和胎壓較敏感，而對車速影響較小。

(3)正向負載（重量）：壓在輪子上的重量（正向力 N ）增加時，輪胎形變增加，滾阻係數可能略有上升。若不調整胎壓，負載增加 20%時實測的滾阻係數增幅約在 4%以內。文獻亦指出，在負載低於約 5 kN 時(正向力閥值)，輪胎變形主要處於線性區間，滾動摩擦力與正向負載呈線性關係。若負載超過此閥值，則變形呈非線性增長，導致滾阻的增加不再呈簡單線性關係。為此，我們將正向負載的測試範圍限定在 1~5 kN 內，並根據【Bekkar】及【Hetherington & Littleton】等文獻依據，當負載低於 5 kN 時可簡化為線性模型，使 μ_r 視為近似定值，而不必引入高度非線性的修正項

(4)路面材質與粗糙度：地面條件顯著影響滾動阻力大小。平滑、堅硬的路面（如室內水泥地）提供較小的形變和滑動摩擦，滾阻較低；柔軟或粗糙的地面（如泥地、沙地）會使輪胎發生較大形變甚至下陷，消耗更多能量，滾阻大幅上升。典型值方面，鋪裝良好的柏油/水泥路面的滾阻係數約為 0.01，鬆軟土壤則可高達 0.1 以上。為減少不必要的變量，實驗環境選用室內平滑、堅硬的跑道，以減少路面變異影響。

3.2 影響風帆性能的因素

(1)風速：來流風速是決定風帆所受動壓的最重要因素之一。根據空氣動力學理論，風帆所受推進力 F 與風速 V 的平方成正比（ $F \propto V^2$ ）。例如，Marchaj 的風帆力經驗公式給出 $F = 0.0034 \cdot A \cdot V^2$ （此處 A 為帆面積， V 為風速）。因此風速越大，風帆能產生的理論推力越高。實驗預期中，高風速條件下風帆車將獲得更大加速和更高的終端速度。

(2)風帆面積：帆的迎風面積大小直接決定可攫取的風的動量流量。帆面積越大，在相同風速下產生的推力越大。上述公式也顯示推力與面積成正比。不過，需要權衡的是帆面積增加也可能帶來結構重量的增加和風阻增加。在設計中，我們使用固定尺寸的帆翼，但在分析時會考慮面積因素對性能的影響。

(3)風帆角度（攻角）：風帆相對於來風的角度（即攻角，Angle of Attack, AOA）是影響帆產生升力與阻力分量比例的關鍵因素。當帆與風的夾角適當時，可最大化前向分力；攻角過小（帆幾乎順風）或過大（帆幾乎與風垂直）都會降低有效推進效果。隨攻角由 0°逐漸增大，帆翼的升力係數 C_L 會先上升後在某一角度後下降，表示存在一個最佳攻角使升力最大化。典型情況下，帆翼在攻角約 15°時產生最大升阻比（升力大且阻力相對小），超過此角度後流動開始失速分離導致升力下降。特別地，當攻角接近 90°（順風狀態）時，帆幾乎不產生升力，完全以阻力方式提供推力。本實驗將透過風帆靜態測試繪製 $C_L - \text{AOA}$ 曲線，以確定實驗帆翼的最佳攻角範圍。

(4)風帆材料與形狀：帆布的材料剛性、質量和外形曲度會影響氣流繞過帆面的品質。高剛性的帆布能在大風下保持既定的翼型，不易變形，有助於維持理想的氣動外形以提供更高的升力和較低的阻力。相反，材料過於柔軟可能在強風下鼓動變形，破壞流線形狀而降低效率；材料過重則增加整車重量，提高滾阻。此外，帆的三維形狀（例如是否具有曲度的翼型帆、展弦比大小等）也影響升力係數峰值和失速特性。

(5)相對風速（車速）：當風帆車本身在移動時，帆所感受到的風並非靜止空氣的真實風速，而是表觀風速，取決於真風與車速的合成。具體而言，當風帆車順風行駛時，車速越快，帆實際迎風速度（真風速減去車速）就越低，因而帆產生的推力減小。這形成一種動態的負反饋機制：車速提高會降低帆推力，車速降低則帆推力增大，直到達到一個平衡點。例如，在純順風（風從後方吹向車）情境下，理論上車速最終會趨近於風速但無法超越——當車速接近真風風速時，表觀風基本為零，此時帆不再產生推力，所以車輛不能再加速。在本實驗中，我們限制車輛沿風前進，主要考察順風條件下相對風的影響。在這種情況下，車輛最終的平衡終端速度取決於風帆推力與滾動阻力相等時的速度。因此降低滾阻（或提高帆推力）將使平衡速度更接近於風速。

我們預期：降低輪胎滾阻（例如使用硬輪或降低載重）將有助於提高車速；最佳帆角約在 15° 左右可取得最大推力；高風速與大帆面積能提供強勁動力，但若車速接近風速時推力將顯著下降。我們將透過實驗數據來驗證這些預期，並考察多因素綜合效應下風帆車的表現。

肆、設計與實驗方法

按照上述分析，本實驗設計了三組實驗來測試各項參數對風帆車性能的影響。每組實驗的步驟與量測方法如下。

4.1 輪胎滾動阻力(摩擦係數)測試（純滾阻測定）

目的： 測量風帆車在不同負載條件下的滾動摩擦力及滾動阻力係數，量化材料、胎壓、負重等因素對滾阻的影響幅度。此部分實驗提供獨立的滾阻摩擦係數，供後續動態分析使用。

方法： 在無風環境下（風扇關閉），使用兩種方法測定風帆車的滾動阻力：其一，斜坡滾下法，將風帆車置於一個小角度的光滑斜面頂端，釋放後觀察其下滑情形。利用位移－時間取加速度 a (錄影或光電門)，根據牛頓運動定律 $F = m \cdot a$ ， $F = mg \sin \theta - F_r = ma \Rightarrow F_r = mg \sin \theta - ma$ ，代入 $F_r = \mu_r N$ ，可以得到 μ_r 。其二，水平拖曳法，使用彈簧拉力計以極低且恆定的速度在水平地面拖動風帆

車，此時拉力計讀數即為滾動摩擦阻力 F_r 。為增加測量精度，我們在車上加載不同重量的配重，測量各負載 N 下的摩擦阻力 F_r ，然後檢驗 F_r 與 N 是否保持線性關係。根據公式 $\mu_r = F_r / N$ 可計算滾阻係數，並觀察其隨負載或速度是否顯著變化。

變因控制： 本試驗維持輪胎類型、胎壓和地面材質不變，僅改變正向負載以測試重量影響。可準備多種類型輪子進行對比，以觀察輪胎材料剛性對滾阻的影響。此外，環境溫度等因素也保持恆定，確保材料性質穩定。

測量與數據： 記錄每次試驗的速度或拉力值，計算出對應的滾阻係數。對比文獻值（約 0.01 量級）檢查合理性。繪製滾阻力-負載圖檢視線性，及滾阻係數-負載圖檢視 μ_r 穩定性。這部分實驗將為我們提供材料、負載對滾阻影響的實證資料，驗證前述假設（例如負載線性、輪徑無影響等）。

4.2 風帆靜態力測試（帆力測定）

目的： 在可控風速與帆角條件下，測定風帆所產生的穩態推力，繪製風帆性能參數圖譜（包括升力/阻力係數曲線），找出帆的最佳攻角範圍。同時觀察帆角變化對前向推力的影響，驗證流體力學分析和理論預測。

方法： 構建一簡易的小型風洞環境：使用大功率可調速電風扇(吹風機)作為風源，在風扇前方放置風帆車模型。為測量純粹的風帆受力，本實驗中將車體固定不動，以排除滾動阻力的影響。理想情況下是在車上安裝拉力傳感器：車體固定了一個水平拉力計上，讓帆受風產生的前向推力直接由力計測出。同時，我們製作了一個帆角可調機構，可在 $0^\circ \sim 90^\circ$ 範圍內以 15° 為步進調整帆板相對風向的角度。在多個風速（例如 2 m/s、4 m/s、6 m/s）與多個帆角（ 0° 、 10° 、 $20^\circ \dots 90^\circ$ ）的組合下，逐一測量風帆產生的前向推力 F_t 。為減少干擾，我們確保風扇距離足夠遠，使風在測試區域內近似均勻且平行。此外，使用風速儀校準風扇輸出，確保每組實驗我們都知道準確的來流風速。

變因控制： 本實驗主要考察帆角與風速對帆力的影響。我們保持帆的其他參數不變，如帆面積固定、帆板材質固定（硬塑料板）以確保剛性一致，並假定環境氣壓溫度恆定不影響空氣密度。每次調整帆角或風速後，讓氣流穩定，再讀取力計數值，以避免瞬態擾動影響。對於每一風速，我們完整測試 0° 至 90° 各帆角，然後再更換下一個風速，整個過程中車體固定方式及傳感器位置不變，以免系統誤差。

測量與數據： 記錄各風速-帆角組合下的穩態前向推力 F_t 。隨後整理數據，計

算風帆在不同條件下的無因次力係數，包括升力係數 C_L 和阻力係數 C_D 。由於本實驗中風帆車固定不動，表觀風方向等同於來流風方向，因此當帆角不為零時，帆產生的力可以分解為沿車向的前向推力（主要由升力分力提供）和垂直車向的側向力。我們根據力傳感器測得的前向力及已知風壓，反推 C_L 和 C_D 隨帆角的變化。理論上，當帆角從 0 增加時， C_L 會先上升至某峰值後下降，而 C_D 則隨角度單調增加。我們將各角度下計算所得 C_L 、 C_D 作圖，繪製帆力極性圖（即升力阻力曲線）。

4.3 風帆車動態直線行駛測試（綜合實驗）

目的： 將風帆車置於實際室內可控風場中自由直線行駛，觀察其加速過程和終端速度，並與理論模型和前兩部分測得的參數進行對照。此綜合實驗重點驗證前述各主要因素在聯合作用時的實際效果，例如：降低滾阻是否能顯著提高終端車速、調整帆角是否能使車速曲線吻合預測、升力是否會讓風帆車所受到的摩擦阻力減小等。藉此檢驗整體物理模型的準確性和完整性。

方法： 在室內打造一條長直跑道（例如 10 公尺長）作為實驗場地。將風帆車放置於跑道一端起始線，車頭朝向預定行駛方向（與風向一致）。在車輛後方適當距離處放置之前相同的風扇，使其風直接吹向風帆車尾部。起始時使用支架或手固定住風帆車，啟動風扇並調節至目標風速值，當風場穩定後迅速釋放車輛，讓風帆車在風力作用下由靜止開始自由加速前進。我們在跑道旁布置多組光電門（photogates）或定位標記，間隔固定距離測量車輛經過的時間，以計算不同行駛距離處的瞬時速度。亦或使用攝影機自側面拍攝，以得到車輛位置隨時間變化的曲線。多種測速手段交叉驗證可提高精度。我們令風帆車行駛直到達到明顯的終端勻速或者跑完全程停止計時，記錄下速度－時間曲線以及終端速度值。

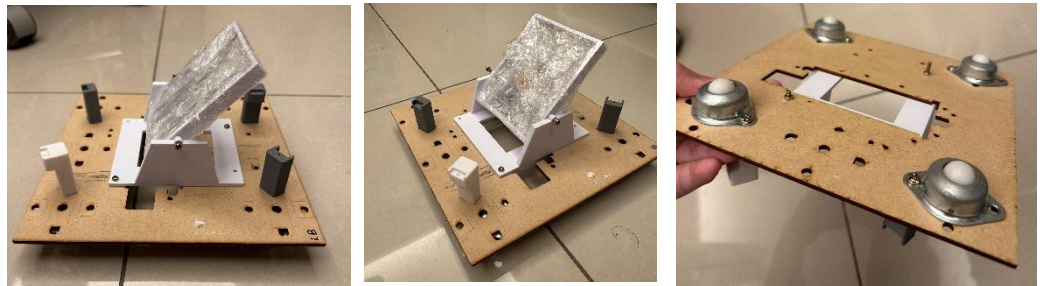
變因控制： 我們重複上述動態實驗，每次改變一項因素以觀察其影響，類似參數掃描實驗設計。例如，我們固定風速，分別測試不同車體重量（加載不同配重）對加速和終端速度的影響；然後固定車輛重量和帆角，改變風扇風速大小；再固定風速和重量，調整帆角來觀察性能差異。特別地，針對帆角 90° （順風完全張帆）與帆角最佳值（約 15° ）兩種極端情形比較，可測試我們順風下帆角 90° 推力最大的推論。

測量與數據： 我們獲得了多組速度－時間歷程數據，對其進行分析以提取關鍵指標：包括起步加速度、達到一定速度所需時間、終端穩定速度等。理論模型

基於牛頓第二定律和力平衡可得車輛速度隨時間的變化： $m \frac{dv}{dt} = F_t(v) - F_r$ ，其中 $F_t(v)$ 隨車速增加而減小（因表觀風減弱）， F_r 則為滾動摩擦力 $= \mu_r (mg - F_{lift})$ （近似恆定）。當加速至終端速度時有 $F_t = F_r$ 。根據前述靜態帆力測試結果，我們可計算不同條件下的預期終端速度。

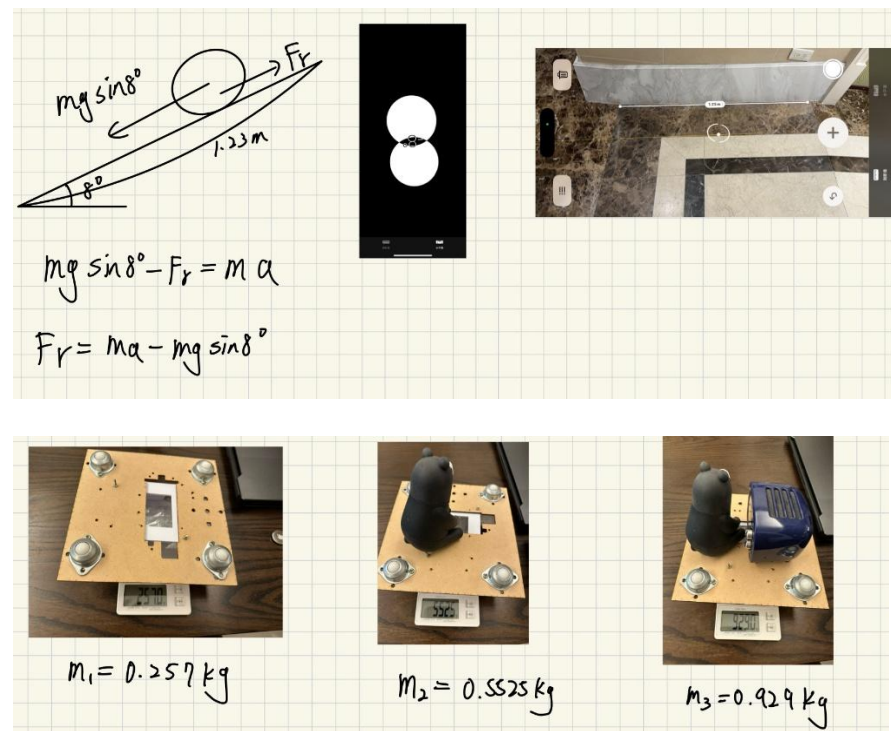
伍、結果與討論

實驗用風帆車：



我們使用密集板，在其下方用螺絲以及螺帽安裝萬向輪，並且使用 3D 列印機製作能夠調整任意角度的帆架以及風帆，風帆的材料我們使用保鮮膜加上膠帶進行固定，以確保其不會透風(帆長 0.1m, 寬 0.083m, 面積 $0.0083m^2$)

(1) 輪胎滾動阻力(摩擦係數)測試（純滾阻測定）



根據手機測距儀以及水平儀，我們測得我們所實驗的斜坡傾角為 8 度，長度為 1.23 公尺。我們使用了三種負重,分別為 0.257、0.5525、0.929 公斤,進行風帆

車的滑落測試。我們在斜坡的側面使用手機進行錄影。我們在影片當中分別截取不同時間點進行位置以及時間軸(時間是用影片下面的時間軸進行測定)我們就可以得到位置-時間圖，我們使用差分的方法得到速度-時間圖，最後再用差分的方法得到小車的加速度如下：

(a) 負重 0.257Kg



t (s)	x (m)	v (m/s-1)	t_mid	a (m/s-2)
0.85	0	0.311875	0.93	1.649436
1.01	0.0499	0.600526	1.105	0.949191
1.2	0.164	0.757143	1.27	0.893268
1.34	0.27	0.886667	1.415	0.205128
1.49	0.403	0.915385	1.555	-1.75417
1.62	0.522	0.678571	1.69	5.595238
1.76	0.617	1.35	1.81	-3.71212
1.86	0.752	0.941667	1.92	1.309524
1.98	0.865	1.216667	2.13	0.571205
2.28	1.23			
			a_avg	0.634077

$$\mu_r = \frac{g \sin \theta - \bar{a}}{g \cos \theta} = 0.075$$

對比文獻值（約 0.01 量級）(合理)

(b) 負重 0.5525Kg

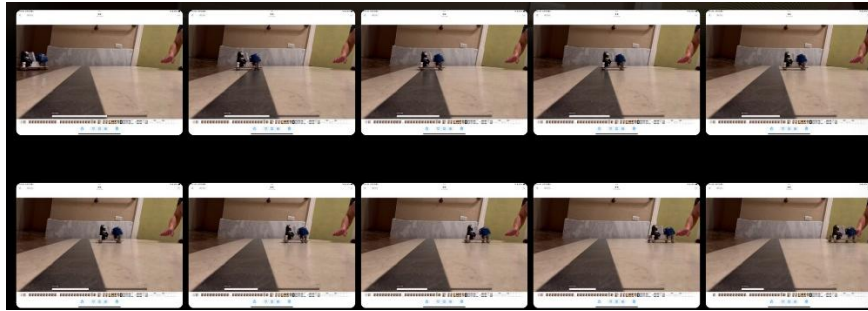


t (s)	x (m)	v (m/s-1)	t_mid	a (m/s-2)
0.58	0	0.412	0.705	0.527536
0.83	0.103	0.533333	0.935	1.568627
1.04	0.215	0.8	1.105	-1.2E-14
1.17	0.319	0.8	1.235	-2.02586
1.3	0.423	0.50625	1.38	3.03382
1.46	0.504	0.946154	1.525	1.897436
1.59	0.627	1.183333	1.65	-1.34359
1.71	0.769	1.015385	1.775	0.378056
1.84	0.901	1.096667	1.99	0.551089
2.14	1.23			
			a_avg	0.509679

$$\mu_r = \frac{g \sin \theta - \bar{a}}{g \cos \theta} = 0.088$$

對比文獻值（約 0.01 量級）(合理)

(c) 負重 0.929Kg



t (s)	x (m)	v (m/s-1)	t_mid	a (m/s-2)
0.83	0	0.13125	0.91	1.639286
0.99	0.021	0.377143	1.06	1.663004
1.13	0.0738	0.593333	1.19	1.559947
1.25	0.145	0.772727	1.305	1.731602
1.36	0.23	0.928571	1.395	1.619048
1.43	0.295	1.05	1.47	1.619048
1.51	0.379	1.171429	1.545	1.630252
1.58	0.461	1.31	1.63	1.648074
1.68	0.592	1.697297	1.865	0.910079
2.05	1.22			
			a_avg	1.557815

$$mg \sin \theta L - \mu_r mg \cos \theta L = \frac{1}{2} mv_f^2 \text{ (能量法)}$$

$$\mu_r = 0.020$$

對比文獻值（約 0.01 量級）(合理)

(d) 結論

以 8° 斜坡自由滑行法量測三台不同載重風帆車（0.257 kg、0.553 kg、0.929 kg）的滾動阻力係數。可分別得到 $\mu_r \approx 0.075$ 、0.088、0.020。整體而言數值落在文獻硬質小輪 0.01 – 0.10 的實用區間，顯示模型與量測流程大致合理。取中位數 $\mu_r \approx 0.075$ 作為後續使用。然而較輕的兩輛阻力係數明顯高於理論下限，且平均加速度法推算的阻力係數對雜訊極度敏感，甚至導致重車最重的車子如果使用平均加速度計算會出現「負阻力」的荒謬結果；此現象提醒我們即便在簡化條件下，量測方法的抗雜訊能力仍決定了推論物理量的可信度。

主要誤差來自斜坡角度量測不精確、終點速度取樣解析度不足、起步殘餘初速以及輪胎形變與軸承摩擦在輕車時占比過大；未來建議改用電子傾角計、光電門或高速攝影並採 $v^2 - x$ 線性回歸以提升解析度，且統一胎壓、潤滑軸承並多次取樣剔除離群。經計算，三車滾動阻力係數 μ_r 落在 0.02 – 0.09 間，與文獻一致但輕車偏高，顯示減少輪胎/軸承損失對輕量風帆車尤為重要。

(2) 風帆靜態力測試（帆力測定）



原先我們打算使用樹莓派 5 以及 Keyes 薄膜壓力感測模組（Flexible FSR Sensor）(將其墊在風帆車下面,當風流過風帆產生升力時,其壓力感測模組測到的壓力值減少量即為升力)以及高精度雙彎樑應力計(將其垂直裝在風帆的柱子上面。當風帆產生推力時,可以使用應變規的應變程度來計算推力大小)

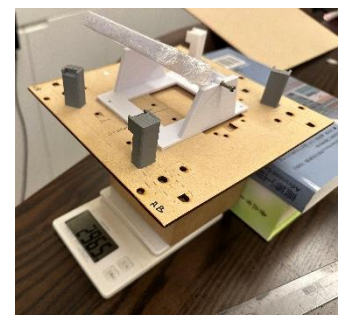
然而經過實際操作,此兩種感測器的感應解析度都遠遠低於我們實驗所需要的標準。其外界的干擾值、波動都已經大於真正測量值了。因此我們決定不使用這種方法進行升力與推力的量測。

首先我們使用這支吹風機 Dyson Nural 來製造穩定的流場,根據官方所提供的數據,我們使用兩組風速檔位,風速 1 的流量為 41 L/s,換算流量為風速 $v_1 = Q / (\text{出風口面積}) = 0.48 \text{ m/s}$,而風速 2 的流量為 30 L/s,換算流量為風速 $v_2 = Q / (\text{出風口面積}) = 0.3512 \text{ m/s}$



(a) 升力的量測

如右圖所示,我們確保風帆車在水平方向為固定的,而只能在垂直方向上移動。我們在風帆車的下面放上一個磅秤,而後面放上光滑的阻擋物以阻止其水平方向移動,並且能順利地垂直運動。我們一開始在沒有風場的情況下,先測量磅秤上的讀值。當風場順利流通之後,我們再讀一次磅秤上的讀值,此兩個力的差值即為升力的大小。



(b)推力的量測

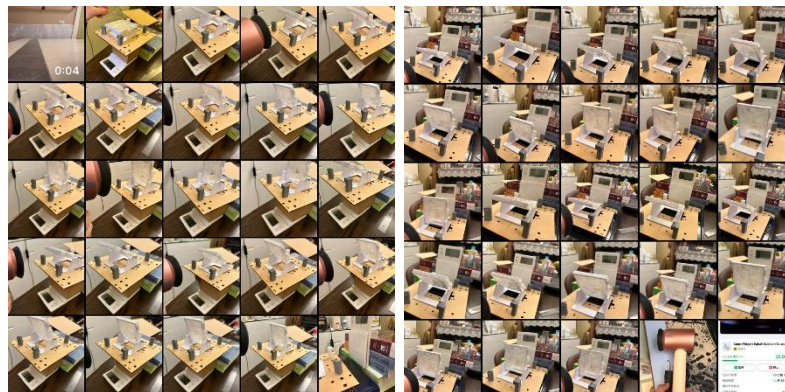


我們將磅秤垂直放置，確保秤盤懸空，下方並無放置觸碰物體表面。隨後我們將風帆車抵住磅秤，在還沒有風場的情況下先讀一次磅秤的讀值。在風場穩定流通之後再讀一次磅秤的讀值。如此一來就可以得知推力大小。

我們在兩種風速之下,以 15 度為單位調整風帆角度,測得風帆車所受到的推力以

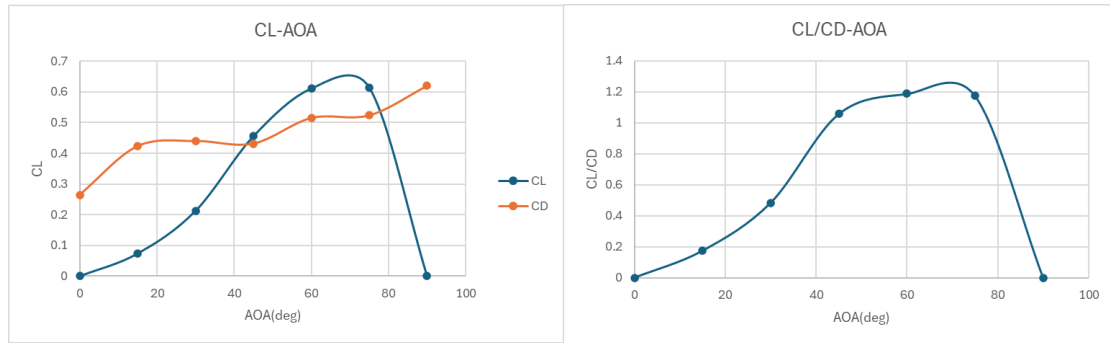
$$\text{及阻力數據} \left\{ C_L = \frac{F}{\frac{1}{2} \rho V^2 A} = \frac{F}{\frac{1}{2} \rho V^2 A_{\text{帆}} \cos(\theta)}, C_D = \frac{F}{\frac{1}{2} \rho V^2 A} = \frac{F}{\frac{1}{2} \rho V^2 A_{\text{帆}} \sin(\theta)} \right\} :$$

實驗照片：



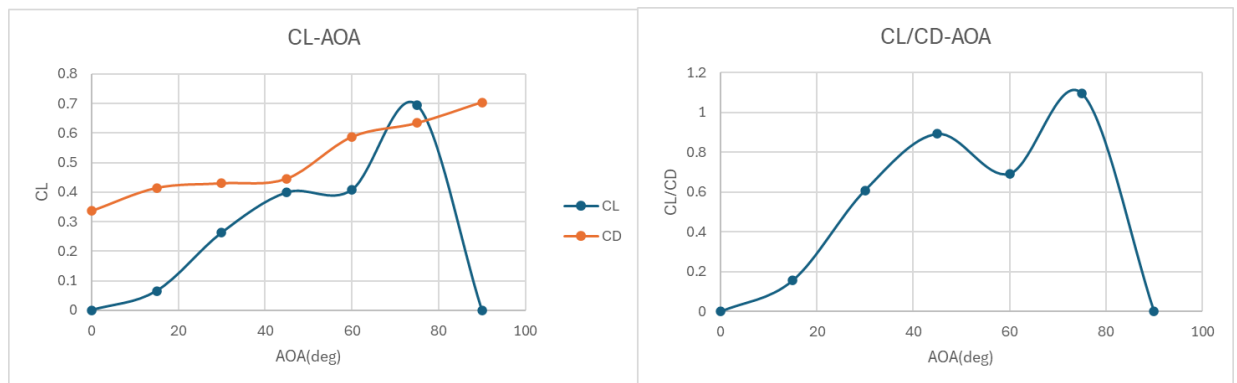
i. 風速 1= 0.48m/s

V1(m/s)	0.48								
角度(deg)	升力初始讀值	升力風場讀值	升力	升力係數	推力初始讀值	推力風場讀值	推力	推力係數	CL/CD
0	0.2975	0.2975	0	0	0.0035	0.035	0.0315	0.26382315	0
15	0.2965	0.288	0.0085	0.0737017	0.0045	0.055	0.0505	0.42295457	0.174254
30	0.317	0.295	0.022	0.21276216	0.0005	0.053	0.0525	0.43970525	0.483875
45	0.319	0.2805	0.0385	0.45601389	0.004	0.0555	0.0515	0.43132991	1.057228
60	0.322	0.2855	0.0365	0.61139968	0.003	0.0645	0.0615	0.51508329	1.186992
75	0.309	0.29	0.019	0.61483661	-0.0005	0.062	0.0625	0.52345863	1.174566
90	0.3	0.3	0	0	0.0035	0.0775	0.074	0.61977502	0



ii. 風速 $V_2=0.3512\text{m/s}$

V2(m/s)	0.3512								
角度(deg)	升力初始讀值	升力風場讀值	升力	升力係數	推力初始讀值	推力風場讀值	推力	推力係數	CL/CD
0	0.2975	0.2975	0	0	0.0035	0.025	0.0215	0.33636769	0
15	0.303	0.299	0.004	0.06478762	-0.005	0.0215	0.0265	0.41459273	0.156268
30	0.322	0.3075	0.0145	0.26194685	-0.004	0.0235	0.0275	0.43023774	0.608842
45	0.3215	0.3035	0.018	0.3982569	0.0015	0.03	0.0285	0.44588275	0.893188
60	0.3145	0.3015	0.013	0.40677022	0.002	0.0395	0.0375	0.58668782	0.693333
75	0.308	0.2965	0.0115	0.69514822	0.0015	0.042	0.0405	0.63362285	1.097101
90	0.3	0.3	0	0	0.0025	0.0475	0.045	0.70402539	0



觀察：

- C_D 隨攻角單調上升， 90° 時約 $0.6-0.7$ ； C_L 在 60° (V1) 與 75° (V2) 達峰，最大約 $0.6-0.7$ ；理想情況下 C_D 、 C_L 應與速度無關，然而兩組數據差異 $< 20\%$ ，屬可接受實驗散佈。
- 最佳升阻比(最佳 AOA): V1= 60° 、V2= 75°

結論：

本次兩段風速試驗的 C_D 、 C_L 、 C_L / C_D 皆呈現隨攻角增大而先升後降的典型平板低雷諾數氣動行為； $60^\circ-75^\circ$ 之間出現升阻比峰值，與阻力式帆具「失速稍後才達最佳性能」的理論預測相符，而 90° 時阻力係數落在 $0.6-0.7$ 的可接受範圍內。未來可改用高精度張力計或差動壓力感測器以降低稱重誤差，且於吹風口加蜂巢整流並以 Pitot 管即時校正風速，提升流場均勻度，或在帆面增設碳纖維骨架或翼肋減少撓曲，或以磁力量角尺取代目測刻度，提高攻角設定精度。

(3) 風帆車動態直線行駛測試（綜合實驗）

由於並未找到能夠在長距離範圍內都能保持均速的風場,(我們實驗(2)是使用吹風機所進行係數的測定, 我們無法使用吹風機來達到均速流場的實驗要求)。車子在還沒抵達終端速度之前就因為風力減弱而停下, 無法有效量測終端速度的大小。因此我們實驗(3)僅在此呈現理論模型以及推導:

當車與風同向直線行駛, 帆面前向合力可簡化成 drag-type 推力:

$$F_{\text{aero}} = \frac{1}{2} \rho A C_T (V_{\infty} - v)^2$$

$$\text{運動方程: } m \frac{dv}{dt} = F_{\text{aero}} - F_{\text{roll}} = \frac{1}{2} \rho A C_T (V_{\text{wind}} - v)^2 - \mu_r mg$$

平衡終端速度 v_{eq} :

$$\text{令 } \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \rho A C_T (V_{\text{wind}} - v_{\text{eq}})^2 = \mu_r mg \Rightarrow v_{\text{eq}} = V_{\text{wind}} - \sqrt{\frac{2\mu_r mg}{\rho A C_T}}$$

根據實驗(1) $\mu_r = 0.075$, 實驗(2)最佳攻角(60°–75°)下 $C_T \approx 0.62$

$$\Rightarrow v_{\text{eq}} = V_{\text{wind}} - \sqrt{\frac{2\mu_r mg}{\rho A C_T}} \text{ (分別改變風速、車重、帆角, 代入此式即可計算理論的}$$

終端速度, 再與真正的實驗值進行對比)

陸、結論

綜合本研究三階段實驗, 可歸納出風帆車性能的關鍵在於「減阻」與「取勢」兩大面向: 首先, 我們以 8° 斜坡自由滑行法量得三種載重車的滾動阻力係數介於 0.02–0.088, 取中值約 0.075, 數據落在硬質小輪文獻區間, 證實輪胎材料、胎壓與載重對動態滾阻的主導地位; 其次, 靜態風洞試驗顯示帆角 60°–75° 時升阻比達峰 ($CL \approx 0.6$ – 0.7 , $CD \approx 0.5$ – 0.6), 推力效益最佳, 對應的終端理論速度可逼近真風速。雖然受限於實驗材料, 動態行駛無法完整驗證終端速度, 但模型推導與前兩段量測相互呼應, 凸顯降低滾阻與精確設定帆角即可同時壓縮能耗與放大推力, 一舉兩得。未來若以高解析度光電門、差壓計與剛性翼帆升級量測, 可望進一步將車速推向「追風」境界, 讓風帆車真正跑贏自己的阻力。

柒、參考文獻

(1) National Research Council (U.S.), Transportation Research Board. Tires and Passenger Vehicle Fuel Economy: Informing Consumers, Improving Performance — Special Report 286. TRB, 2006

(2)Hamid Taghavifar, Aref Mardani. Investigating the effect of velocity, inflation pressure, and vertical load on rolling resistance of a radial ply tire. MATEC Web of Conferences, Vol. 108, 2017

(3)Greenspeed Research. Greenspeed test results. (Accessed 2007-10-27) – For pneumatic tires on hard pavement, the effect of diameter on rolling resistance is negligible (within practical range of diameters)

(4) Apiwat Suyabodha. A Relationship between Tyre Pressure and Rolling Resistance Force under Different Vehicle Speed. MATEC Web of Conferences, Vol. 108, 2017 – If inflation pressure is not changed, a 20% increase in load results in a 4% increase in C_{rr}

(5) Georg Rill. Vehicle Dynamics – Lecture Notes. University of Applied Sciences Regensburg, 2005 – Under normal conditions ($20 \text{ km/h} < v < 200 \text{ km/h}$), rolling resistance coefficient for typical car tires is $\sim 0.01\text{--}0.02$; rolling resistance hardly influences handling but is a major factor in fuel consumption

(6)X Engineer. Rolling Resistance of Tires. (Online Resource: x-engineer.org) – Typical rolling resistance coefficients: ~ 0.01 on hard pavement, > 0.1 on soft soil. (citing Bosch Automotive Handbook, 9th Ed., 2014)

(7)Association of American Railroads, Mechanical Division. Car and Locomotive Encyclopedia. Simmons-Boardman, 1974 – Section 14: The specific rolling resistance in bearings varies with both wheel loading and speed

(8)C.A. Marchaj. (as quoted on BoatDesign.net forum) $F = 0.0034 \cdot A \cdot V^2$ – sail thrust formula, where A in ft^2 , V in knots

(9)Wikipedia: Forces on sails – Apparent wind and points of sail. – A sail can propel a craft to a higher speed than the true wind on certain points of sail, due to lift and apparent wind effects (especially with low friction, e.g., iceboats)

(10)C.A. Marchaj. Aerohydrodynamics of Sailing. Adlard Coles, 2nd Ed., 1988 – Sail material influences performance: high stiffness preserves camber (lift) and reduces drag; proper elasticity prevents excessive deformation.

(11)Wikipedia: Forces on sails – Lift and drag decomposition. – Apparent wind on a moving craft creates aerodynamic force that can be resolved into drag (along the wind) and lift (perpendicular to wind).

(12)Jörnsten Reimpell, Helmut Stoll, Jürgen W. Betzler. The Automotive Chassis: Engineering Principles. (Chapter 2: Tyres and Wheels) – Tire construction and materials affect rolling resistance through hysteresis losses.